

EKSAMENSFORSIDE
Skriftlig eksamen med tilsyn

Emnekode: PB1120/PB2050	Emnenavn: Elektrisitetsslære 1 / Fysikk 2 - Elektrisitetsslære	
Dato: 01.12.2023, (ordinær-eksamen)	Tid fra / til: 09:00-12:00	Antall timer: 3
Ansvarlig faglærer Johannes Goplen Lomsdalen		
Campus: Vestfold	Fakultet: Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag	
Antall oppgaver: 4	Antall vedlegg: 0	Antall sider inkludert forside og vedlegg: 5
Tillatte hjelpemidler (jfr. emnebeskrivelsen): Ett A4-ark med notater, enkel kalkulator Følgende enkle kalkulatorer er godkjent: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX og CASIO FX-82CW Citizen SR-270X og Citizen SR-270X College Hewlett Packard HP30S		
Opplysninger om vedlegg:		
Merknader: Ved fastsettelse av karakter benyttes i utgangspunktet poeng, men med åpning for skjønn og helhetlig vurdering av hver enkelt besvarelse.		

Kryss av for type eksamenspapir

Ruter ✓

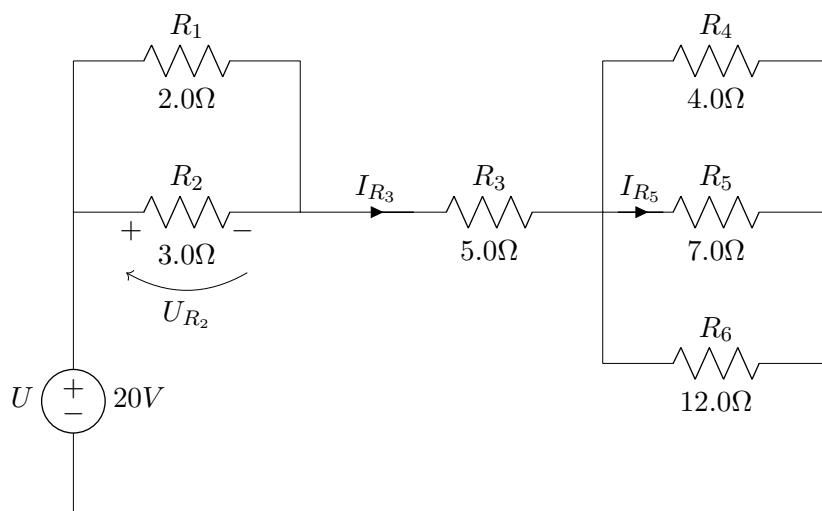
Linjer

Blanke

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

Oppgave 1 (30 %)

Ta utgangspunkt i kretsen i figur 1, og besvar følgende deloppgaver:

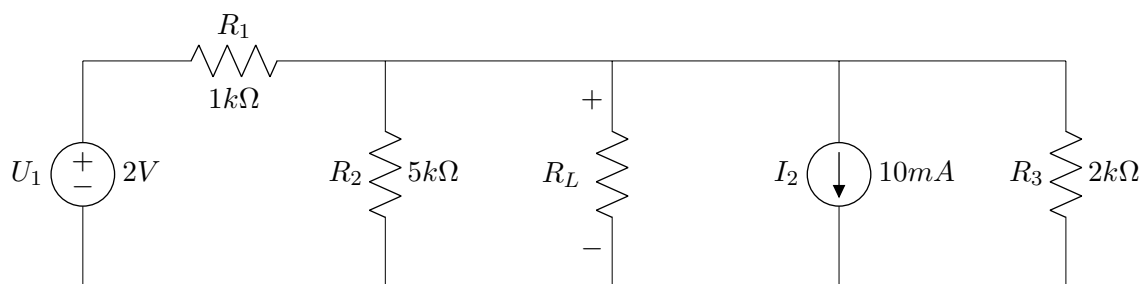


Figur 1: Skjema over krets tilhørende oppgave 1.

- Bestem totalmotstanden R_T som er tilkoblet spenningskilden U .
- Vis at strømmen I_{R_3} gjennom motstand R_3 er 2.41 Ampere.
- Bruk strømdelingsformelen til å bestemme strømmen I_{R_5} .
- Bruk spenningsdelingsformelen til å bestemme spenningen over R_2 .
- Hvor mye effekt omsettes i R_3 .
- Hvor mye effekt omsettes totalt i alle motstandene.

Oppgave 2 (20 %)

Ta utgangspunkt i kretsen i figur 2, og besvar følgende deloppgaver:

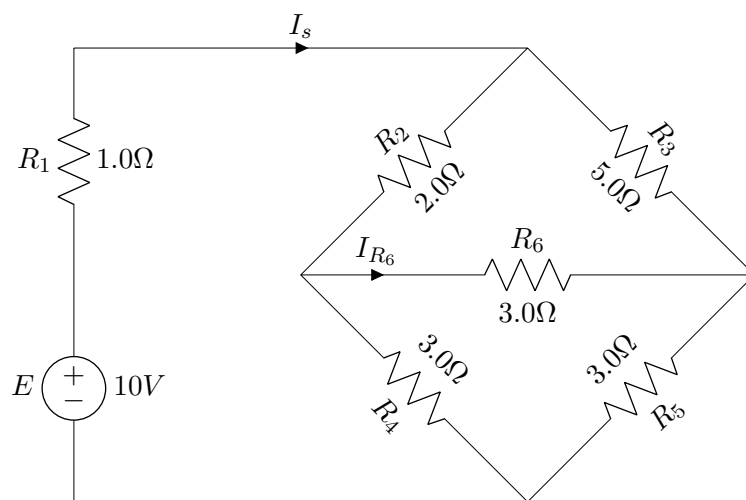


Figur 2: Skjema over krets tilhørende oppgave 2.

- Kretsnettverket tilkoblet motstanden R_L kan erstattes med en Thévenin-ekvivalent, eller en Norton-ekvivalent. Vis med en enkel figur den generelle utgaven av disse hvor du i tillegg har satt inn R_L .
- Bestem Thévenin-motstanden R_{th} .
- Bestem Thévenin-spenningen U_{th} .
- Bestem Norton-motstanden R_n og Norton strømmen I_n for Norton-ekvivalenten tilkoblet R_L .

Oppgave 3 (30 %)

Ta utgangspunkt i kretsen i figur 3, og besvar følgende deloppgaver:

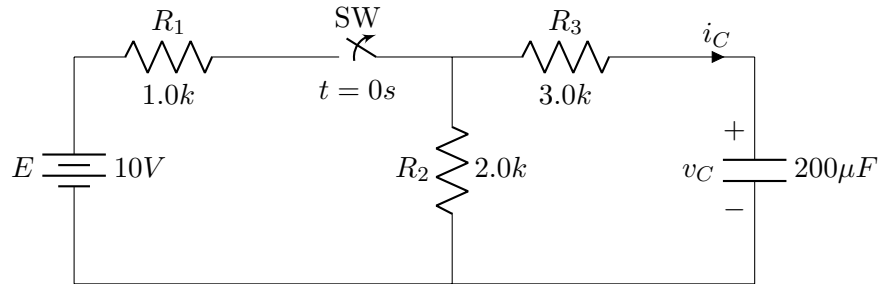


Figur 3: Krets for maskestrømsoppgave.

- Bruk D-Y konvertering av den nedre delta-koblingen i kretsen, tegn kretsen på nytt.
- Bestem totalmotstanden R_T tilkoblet kilden.
- Bruk resultatet i b) til å bestemme kildestrømmen I_s .
- Tegn den originale kretsen i figur 3 på nytt, og angi maskene og retningen på maskestrømmene.
- Sett opp de tilhørende maskestrømsligningene.
- Bruk nå maskestrømsanalyse til å bestemme kildestrømmen I_s .

Oppgave 4 (20 %)

Ta utgangspunkt i kretsen i figur 4. Anta at bryteren har vært lukket (kortsluttet) i lengre tid slik at alle transienter har dødd ut. Ved tiden $t=0s$ åpnes bryteren.



Figur 4: Utlading av kondensator.

a) Vis at:

- kondensatorspenningen i det bryteren åpner er $6.67V$,
- kondensatorspenningen etter den transiente fasen vil stabilisere seg på $0.0V$, og at
- tidskonstanten for den transiente utladingskurven er $1.0s$.

(Hint: Det kan være nyttig å lage seg en Thévenin ekvivalent ved tilfellet lukket bryter, og ved tilfellet åpen bryter).

b) Finn et uttrykk for den tidsvarierende spenningen $v_C(t)$, og bestem spenningen etter $0.5s$.